Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 1er. Semestre 2026

OPTIMIZACIÓN DE SOLUCIO´N DE SOFTWARE PARA COMUNICACIÓN ÓPTICA SEGURA BASADA EN DRONES

202407596 – Jefferson Saúl Ajcúc Sambrano

Resumen

En el presente artículo se expone el desarrollo e implementación de una solución de software orientada a objetos para la simulación y optimización de un sistema de comunicación encriptado mediante drones que emiten luz a distintas altitudes. El sistema gestiona flotas de drones, sistemas de drones y mensajes que contienen instrucciones ópticas precisas. Se aborda la problemática de minimizar el tiempo de entrega del mensaje mediante la paralelización de movimientos basada en instrucciones futuras. La solución fue implementada en C# sobre ASP.NET Core Razor Pages, cumpliendo con la restricción de crear Tipos de Dato Abstracto (TDAs) completamente tipados para gestionar la memoria dinámica. Finalmente, se integró la herramienta Graphviz para la visualización automática de las configuraciones del sistema y las tablas de instrucciones óptimas.

Palabras clave: Drones, Comunicación Óptica, Simulación, Optimización, C#, ASP.NET Core, Listas Enlazadas, Graphviz.

Abstract

This article presents the development and implementation of an object-oriented software solution for the simulation and optimization of an encrypted communication system using drones that emit light at different altitudes. The system manages drone fleets, drone systems, and messages containing precise optical instructions. It addresses the problem of minimizing message delivery time through the parallelization of movements based on future instructions. The solution was implemented in C# on ASP.NET Core Razor Pages, complying with the restriction of creating fully typed Abstract Data Types (ADTs) to manage dynamic memory. Finally, the Graphviz tool was integrated for the automatic visualization of system configurations and optimal instruction tables.

Keywords: Drones, Optical Communication, Simulation, Optimization, C#, ASP.NET Core, Linked Lists, Graphviz.

Introducción

El requisito de seguridad en las comunicaciones ha impulsado el desarrollo de métodos no convencionales para la transmisión de información. Una solución innovadora consiste en el uso de drones para representar caracteres de un mensaje mediante la emisión de luz a altitudes específicas predefinidas. Sin embargo, la efectividad de este método depende directamente del tiempo que los drones tardan en posicionarse para emitir la luz.

El problema técnico radica en optimizar el tiempo total de transmisión. Mover los drones secuencialmente resulta ineficiente. El software desarrollado propone un algoritmo "greedy" o de "look-ahead" que paraleliza los movimientos: mientras el dron que debe emitir luz se posiciona, el resto de los drones analizan sus instrucciones futuras para adelantarse y "subir" o "bajar" a sus próximas altitudes requeridas, minimizando el tiempo muerto.

Este documento detalla la arquitectura de software desarrollada, la implementación de las estructuras de datos propias y el análisis del algoritmo de optimización y sus resultados visuales.

Marco Teórico

1. **Sistemas de Drones para Comunicación Óptica:** El sistema conceptualmente mapea una cuadrícula de altitud contra tiempo. Cada dron opera en una columna y su altitud actual representa una coordenada que puede corresponder a una letra.
2. **Optimización Greedy con Look-ahead:** El algoritmo de optimización debe decidir en cada segundo qué acciones toman todos los drones. La prioridad es el dron "activo" (el que debe emitir luz según la instrucción actual). La optimización se logra moviendo los drones "secundarios" (los que no emiten luz en ese segundo) hacia las altitudes que necesitarán para sus *próximas* instrucciones, en lugar de dejarlos esperar.
3. **Tipos de Dato Abstracto (TDA):** Dada la restricción de no utilizar colecciones nativas genéricas (como List<T>) para la gestión de memoria principal, se implementaron listas simplemente enlazadas completamente tipadas (ej: ListaDron, ListaMensaje). Esto asegura el control total sobre la asignación de memoria dinámica y cumple con los requisitos académicos del laboratorio.
4. **Visualización Automatizada:** La herramienta Graphviz permite traducir estructuras de datos abstractas a representaciones gráficas mediante un lenguaje de descripción de nodos (.dot). En este proyecto se utilizó para generar diagramas del sistema y tablas de tiempo óptimo utilizando etiquetas tipo HTML (shape=none).

Discusión y Análisis de Resultados

Implementación del Software

La solución se desarrolló utilizando C# 11 y .NET 8 sobre el patrón Razor Pages para la interfaz web. El *backend* se estructuró en tres capas: Modelos (representación de entidades), Estructuras (gestión de memoria dinámica mediante TDAs) y Servicios (lógica de negocio).
La clase Simulador.cs es el núcleo de la optimización. Implementa un bucle que procesa las instrucciones del mensaje de forma secuencial. En cada segundo, determina la acción del dron principal (subir, bajar, emitir luz) e invoca métodos privados para mover los drones secundarios hacia sus futuras altitudes. El uso estricto de los TDAs ListaInstruccion, ListaDron y ListaAccionDron garantizó que no se utilizaran colecciones nativas en la lógica de optimización.

Análisis del Algoritmo Greedy

Las pruebas se realizaron utilizando el archivo Prueba.xml, validando los resultados contra los tiempos esperados de 8 segundos para el MensajeSol y 10 segundos para el MensajeAnima. El algoritmo demostró ser efectivo. Por ejemplo, en el segundo t=1, mientras el dron 'Delta' sube para emitir luz en t=2, los drones 'Alpha' y 'Gamma' ya están subiendo para estar listos para emitir luz en t=3 y t=4 respectivamente, en lugar de esperar a que Delta termine. Esta paralelización es la clave de la reducción de tiempo óptimo.

Resultados de Visualización

La interfaz web integra con éxito Graphviz. Se logró cambiar la estética de las tablas visualizadas para utilizar un estilo nítido y profesional basado en azules (bgcolor="#005f8a", color="#00BFFF"), reemplazando el diseño verde "Matrix" inicial. El uso de etiquetas tipo HTML permitió visualizar la cuadrícula completa de altitud vs drones y la tabla de tiempo vs acciones de forma nítida y legible.

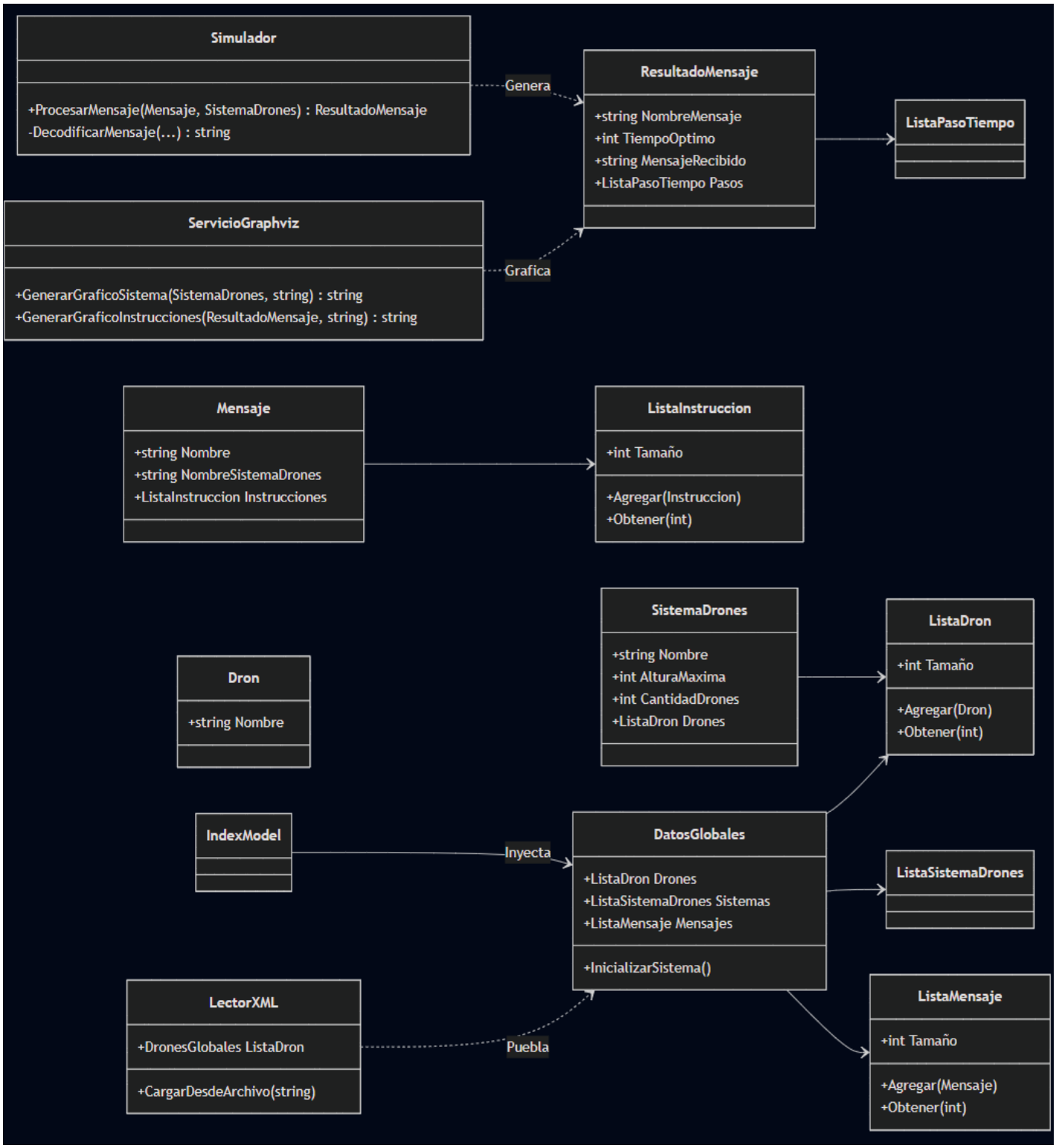
Conclusiones

1. El algoritmo greedy con look-ahead implementado en el simulador logra reducir significativamente el tiempo de transmisión de mensajes ópticos al paralelizar los movimientos de los drones que no están emitiendo luz en un segundo determinado.
2. La implementación exitosa de Tipos de Dato Abstracto (TDAs) completamente tipados satisfizo las restricciones académicas del curso y garantizó la gestión eficiente de la memoria dinámica en el backend de C# sin depender de colecciones nativas genéricas.
3. La visualización automatizada mediante Graphviz con la sintaxis de etiquetas tipo HTML proporcionó una herramienta técnica clara para validar visualmente la cuadrícula del sistema de drones y la tabla de instrucciones paso a paso, asegurando la nitidez y legibilidad de los resultados complejos para el usuario final.

Referencias bibliográficas

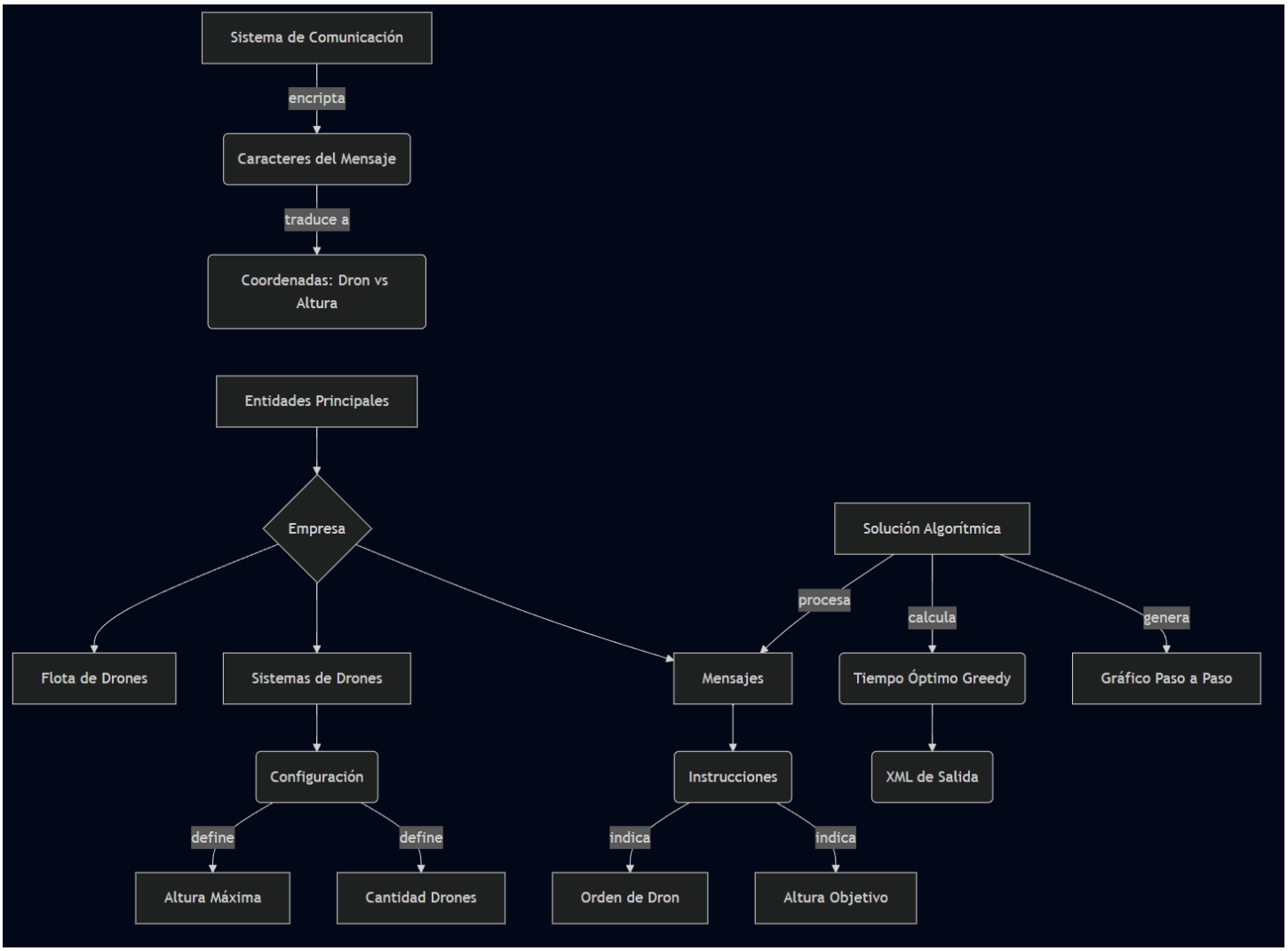
C. J. Date, (1991). *An introduction to Database Systems.* Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Diagrama de Clases



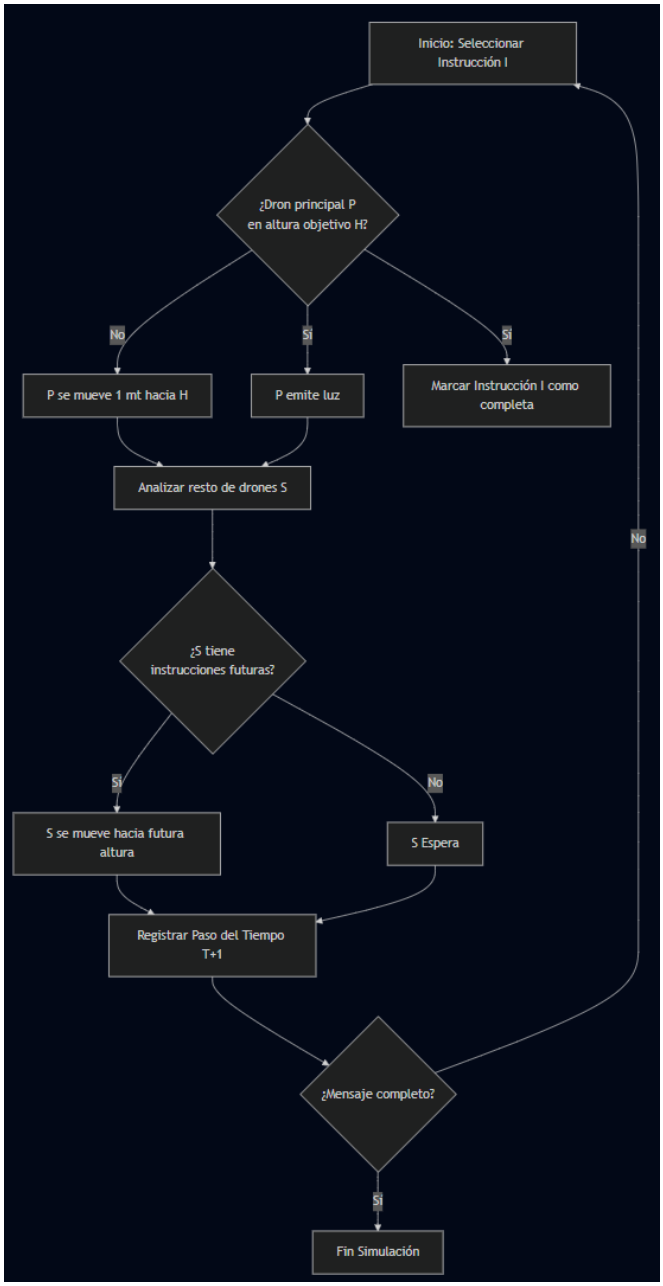
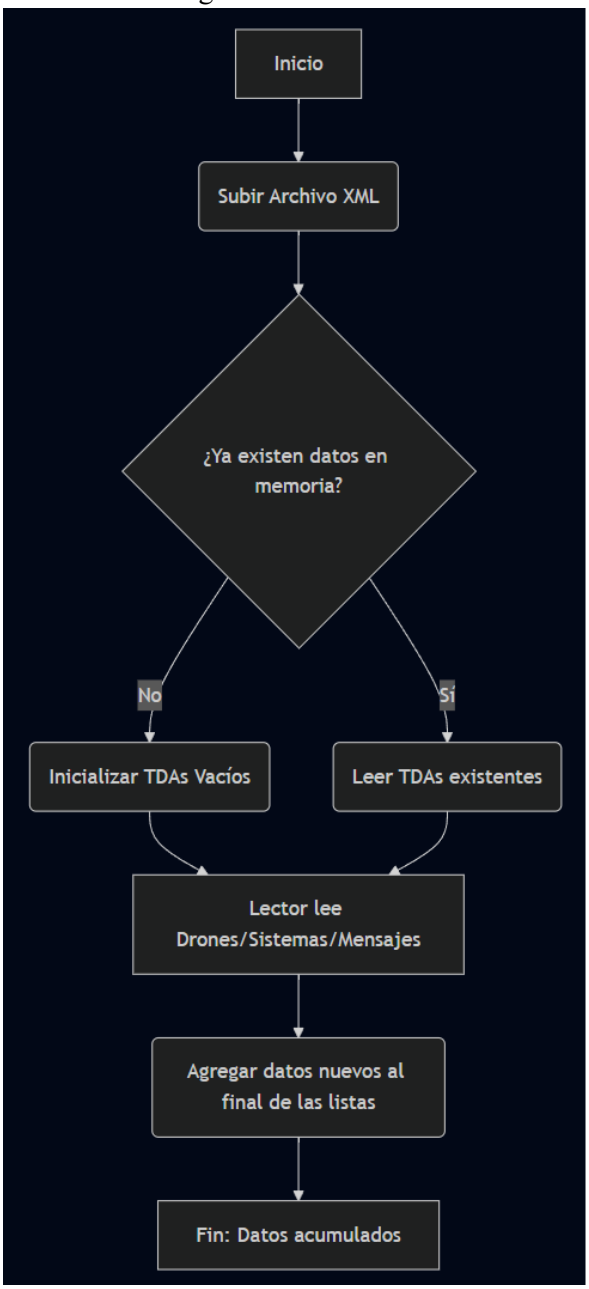
Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 1er. Semestre 2026

Modelo Conceptual



Diagramas de Actividades

Actividad 1: Bucle de Simulación Greedy (El core de Simulador.cs)



Actividad 2: Carga Incremental de XML